

一、判断说明题

- 1、序列 $x_1(n)=3\cdot\cos(0.4n+\pi/3)$ 是一个离散的周期信号。
- 2、系统 $y(n)=0.7y(n-1)-0.1y(n-2)+x(n)-2x(n-2)$ 是一个稳定的最小相位系统。
- 3、系统 $y(n)=3\cdot x(n)+5$ 是一个线性时不变系统。
- 4、实序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT 变换 $X(k)$ 具有共轭（偶）对称特性。

二、简答题

- 5、简述用 DFT 对序列进行频谱分析可能产生哪些误差问题。
- 7、简述有限长序列 $x(n)$ 的 DFT 变换值 $X(k)$ 与其 FT 变换 $X(e^{j\omega})$ 和 Z 变换 $X(z)$ 值的关系。

三、画图题

- 8、画出序列 $x_2(n)=2\cdot R_2(n)+0.5\delta(n+1)-\delta(n)+\delta(n-4)$ 的波形图。

四、计算题

- 10、已知 $x(n]=[U(n)-U(n-3)]$, $h(n)=\{0, 1, 2, 0, -1\}$, 试计算:

(1) $x(n)*h(n)=?$ (2) $x(n)\textcircled{\text{S}}h(n)=?$

- 11、已知 $x(n)$ 波形如图 1 所示, 其 FT 用 $X(e^{j\omega})$ 表示, 求

(1) $X(e^{j0})=?$ (2) $X(e^{j\pi})=?$ (3) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega=?$

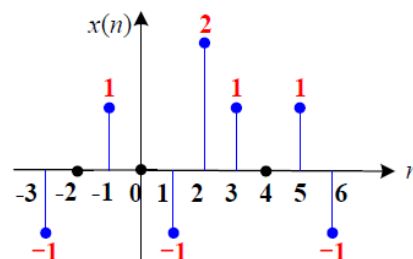


图 1

- 12、已知 $x(n)=R_4(n)$, 试分别计算其 Z 变换和 $N=8$ 点 DFT 变换值。

- 13、用微处理器对实数序列 $x(n)$ 做频谱分析, 要求谱分辨率 $F\leq 20\text{Hz}$, 若信号最高频率为 4kHz , 试计算以下参数值: (1) 信号最小记录时间 $T_{p\min}$; (2) 最大采样间隔 $T_{\max}$; (3) 最少采样点数 $N_{\min}$; (4) 在信号最高频率保持不变的条件下, 采用 2FFT 算法, 为使谱分辨率提高 1 倍 (F 值减小一半) 的 $N_{\min}$ 值。

- 14、已知 $x(n)$ 长度为 N , $X(k)=\text{DFT}[x(n)]_N$, 另一个序列 $y(n)=\begin{cases} x(n), 0\leq n\leq N-1 \\ 0, N\leq n\leq 2N-1 \end{cases}$,

$Y(k)=\text{DFT}[y(n)]_{2N}$, 求 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系。

- 1、 $x(n)$ 和 $h(n)$ 长度分别为 M 和 N , $y_l(n) = x(n) * h(n)$, $y_c(n)$ 是 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 L 点的循环卷积。(1) 写出 $y_l(n)$ 和 $y_c(n)$ 关系表达式; (2) $y_l(n) = y_c(n)$ 的条件是什么?
- 2、 画出用 DFT 计算两序列线性卷积 (快速卷积法) 的原理框图。
- 3、 设 $X(k) = DFT[x(n)]_N$, 证明 $x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$ 。
- 4、 模拟信号数字处理原理框图中, A/DC 模块前有一预滤波器, 该滤波器是_____ (低通、高通、带通、带阻) 滤波器、其功能是: _____。
- 5、 序列 $\tilde{x}(n)$ 的周期为 N , 其离散傅里叶系数为 $\tilde{X}(k)$ 。由 $\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ 的关系表达式可知, 将 $\tilde{x}(n)$ 分成了_____ 次谐波, 第 k 个谐波频率 $\omega_k =$ _____。
- 6、 设 $X(k)$ 是实序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT, $X(k)$ 的前 5 个序列值为 0.5、0.12+j0.23、0.3、0.125-j0.3、0.6, 则 $X(6) =$ _____, $X(7) =$ _____。
- 7、 已知系统的差分方程为 $y(n) - 0.9y(n-8) = x(n) - x(n-8)$, 该滤波器的系统函数 $H(z) =$ _____, 能滤除输入信号中 $\omega =$ _____ 的频率分量。
- 8、 某工程师对一段时域有限长的音频信号以 8kHz 进行采样, 对采样得到的 N 个样点做 N 点的 DFT, 所得的离散谱线间距相当于模拟频率 100Hz。为了使频谱能被看得更清楚些, 想提高谱分辨率, 每 50Hz 能有一根谱线, 于是他用 16kHz 对该段音频信号进行了采样, 对采样得到的 $2N$ 个样点做 $2N$ 点的 DFT。问: 该工程师的目的能达到吗? 能或不能都要说明理由。
- 9、 某离散 LTI 零状态系统的频响函数为 $H(e^{j\omega})$, 证明当激励为 $e^{j\omega n}$ 时, 系统的输出为 $H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$ 。
- 10、 设 $x^*(n)$ 是序列 $x(n)$ 的复共轭序列, 长度为 N , $X(k) = DFT[x(n)]_N$, 证明: $DFT[x^*(n)]_N = X^*(N-k)$ 。
- 11、 序列 $x(n) = R_{10}(n)$, $X(e^{j\omega})$ 是其傅里叶变换, 求: (1) $X(e^{j\pi})$; (2) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ 。
- 12、 已知序列 $x(n) = R_3(n)$, $h(n) = nR_4(n)$, 求: (1) $y_1(n) = x(n) * h(n)$; (2) $y_2(n) = x(n) \textcircled{\circ} h(n)$ 。